VII. Keserűség 9 pont

1931-ben Arthur Fox vegyész egy PTC (fenil-tiokarmamid) nevű port öntött egy edénybe. Kollégái szörnyű keserűnek érezték a levegőből a szájukba kerülő port, ő maga nem érzett semmit. Kiderült, hogy az emberek kétféleképpen érzik a PTC ízét. Egyesek nagyon keserűnek érzik a PTC-t – őket „PTC érző”-nek nevezzük –, míg mások nem, vagy sokkal kevésbé találják keserűnek a PTC-t, ők a „nem érzők”. A tulajdonságról azóta tudjuk, hogy több tényezőtől függ, de tekinthetjük úgy, hogy egy gén két allélja (T és t) örökíti. A PTC keserű ízérzést kialakító gén a domináns, a nem érzők homozigóta recesszív genotípusúak.

1. Milyen genotípusúak lehetnek erre a tulajdonságra nézve a PTC érzők? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. Homozigóta dominánsok vagy heterozigóták.
B. Csak heterozigóták.
C. Homozigóta dominánsok vagy homozigóta recesszívek.
D. Homozigóta recesszívek vagy heterozigóták
E. Az adatokból nem lehet megállapítani

Néhány családban megvizsgálták a PTC ízlelést a szülők és a gyerekek körében. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze. Tételezzük föl, hogy új mutáció egyik esetben sem történt.

	Az apa fenotípusa	**Az anya fenotípusa**	A gyerekek fenotípusa
Kovácsék	PTC érző	PTC érző	Pali és Gyuri: Érző Zsófi: Nem érző
Szabóék	PTC érző	Nem érző	Péter: Érző Edit Nem érző
Tóték	Nem érző	Nem érző	Luca, Bori és Judit: nem érzők

2. Állapítsa meg a Tót családban Bori genotípusait! Használja a megadott jelölést! …...……..

Írja föl a Szabó család tagjainak genotípusait!

3. Apa: ……. 4. Anya:……..

5. Péter: …….. 6. Edit: …….

7. Írja föl a Kovács szülők genotípusait! Indokolja válaszát! (2 pont)

A szülők genotípusa: …….. Indoklás: …….

……

A természetben bizonyos növényekben előfordulnak más keserű anyagok, amelyek nagyon gyakran mérgezőek. A keserű íz érzékelése ezért előnyös tulajdonság lehetett, megóvta az emberelődöket a mérgezéstől. Egészítse ki a mondatot a megadott kifejezések közül az odaillővel!

mutáció természetes szelekció mesterséges szelekció migráció populáció

8. Feltételezik, hogy a PTC érzékelés tulajdonsága ……..…… miatt terjedt el.

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**Összesen**